

部分简答题

(还有部分在本上)

1.在体内 ATP 有哪些生理作用？

答：ATP 在体内有许多重要的生理作用：

(1) 是机体能量的暂时贮存形式：在生物氧化中，ADP 能将呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以磷酸化生成 ATP 的方式贮存起来，因此 ATP 是生物氧化中能量的暂时贮存形式。

(2) 是机体其它能量形式的来源：ATP 分子内所含有的高能键可转化成其它能量形式，以维持机体的正常生理机能，例如可转化成机械能、生物电能、热能、渗透能、化学合成能等。体内某些合成反应不一定都直接利用 ATP 供能，而以其他三磷酸核苷作为能量的直接来源。如糖原合成需 UTP 供能；磷脂合成需 CTP 供能；蛋白质合成需 GTP 供能。这些三磷酸核苷分子中的高能磷酸键并不是在生物氧化过程中直接生成的，而是来源于 ATP。

(3) 可生成 cAMP 参与激素作用：ATP 在细胞膜上的腺苷酸环化酶催化下，可生成 cAMP，作为许多肽类激素在细胞内体现生理效应的第二信使。

2.氰化物为什么能引起细胞窒息死亡？其解救机理是什么？

答：氰化钾的毒性是因为它进入人体内时， CN^- 的 N 原子含有孤对电子能够与细胞色素 aa3 的氧化形式——高价铁 Fe^{3+} 以配位键结合成氰化高铁细胞色素 aa3，使其失去传递电子的能力，阻断了电子传递给 O_2 ，结果呼吸链中断，细胞因窒息而死亡。而亚硝酸在体内可以将血红蛋白的血红素辅基上的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 。部分血红蛋白的血红素辅基上的 Fe^{2+} 被氧化成 Fe^{3+} ——高铁血红蛋白，且含量达到 20%-30% 时，高铁血红蛋白 (Fe^{3+}) 也可以和氰化钾结合，这就竞争性抑制了氰化钾与细胞色素 aa3 的结合，从而使细胞色素 aa3 的活力恢复；但生成的氰化高铁血红蛋白在数分钟后又能逐渐解离而放出 CN^- 。因此，如果在服用亚硝酸的同时，服用硫代硫酸钠，则 CN^- 可被转变为无毒的 SCN^- ，此硫氰化物再经肾脏随尿排出体外。

3.软脂酸的合成

软脂酸合成：软脂酸是十六碳饱和脂肪酸，在细胞液中合成，合成软脂酸需要两个酶系统参加。一个是乙酰 CoA 羧化酶，催化乙酰 CoA 转变为丙二酸单酰 CoA。另一个是脂肪酸合成酶，该酶是一个多酶复合体，催化乙酰 CoA 和丙二酸单酰 CoA，合成软脂酸。其反应包括 4 步，即缩合、还原、脱水、再缩合，每经过 4 步循环，可延长 2 个碳。如此进行，经过 7 次循环即可合成软脂酰—ACP。软脂酰—ACP 在硫激酶作用下分解，形成游离的软脂酸。

4.DNA 复制的全过程可总结为八步

1 首先是解链酶结合于复制起始区，局部解开 DNA 双链。然后，单链结合蛋白结合到已解开的单链上，避免已解开的单链重新互相配对，同时保护它不受核酸酶的水解

2 引发体结合于被打开的 DNA 单链上，合成出小段 RNA 引物

3 转轴酶、旋转酶在复制叉前面特定位点解旋，以释放复制叉前进过程中产生的张力。

4 DNA 聚合酶 III 进入复制起点，它识别引物 3'-OH 末端，并结合在模板上，以四种 dNTP 为底物，按碱基配对原则，催化与模板互补的脱氧核苷酸的 5-磷酸基以磷酸酯键连接到引物 3'-OH 上，同时释放焦磷酸，使链延长

5 聚合反应继续到新链与前一个冈奇片段的 RNA 引物 5'-端相遇时，DNA 聚合酶 III 脱离

6 DNA 聚合酶 I 以其 5'→3' 外切酶活力切除 RNA 引物，产生的空缺也由 DNA 聚合酶 I 的 5'→3' 聚合酶活力补齐

7 冈奇片段之间的裂缝由 DNA 连接酶连接起来，成为连续的新链

部分简答题

(还有部分在本上)

8 新合成的子链与它的亲链模板链缠绕成双螺旋

5.DNA 复制的忠实性

1. 碱基的配对规律:模板链与新生链之间的碱基配对保证碱基配错率为 $1/10^4 \sim 1/10^5$ 。
2. DNA 聚合酶的 $3' \rightarrow 5'$ 外切酶活性的校对功能,使碱基的错配几率又降低 $100 \sim 1000$ 倍。
3. 使用 RNA 作为引物
4. DNA 的损伤修复系统

6.转录起始过程

1. RNA 聚合酶全酶与模板结合,形成闭合转录复合体 (closed transcription complex)
2. DNA 双链局部解开,形成开放转录复合体(open transcription complex)
3. 在 RNA 聚合酶作用下,以一条链为模板,合成第一个磷酸二酯键,形成转录起始复合物

原核生物转录延长(蛋白质的翻译同时进行)

第一个磷酸二酯键生成后, σ 亚基即从转录起始复合物上脱落,核心酶连同四磷酸二核苷酸,继续结合于 DNA 模板上,酶沿 DNA 链前移,进入延长阶段

σ 亚基脱落, RNA 聚合酶核心酶变构,与模板结合松弛,沿着 DNA 模板前移,在核心酶作用下, NTP 不断聚合, RNA 链不断延长

7.遗传密码的特点

1. 方向性(directional)
翻译时遗传密码的阅读方向是 $5' - 3'$,即读码从 mRNA 的起始密码子 AUG 开始,按 $5' - 3'$ 的方向逐一阅读,直至终止密码子
2. 连续性(commaless)
编码蛋白质氨基酸序列的各个三联体密码连续阅读,密码间既无间隔也无重叠
3. 简并性(degeneracy)
一种氨基酸可具有 2 个或以上的密码子为其编码,这种特性称为遗传密码的简并性。除色氨酸和蛋氨酸仅有一个密码子外,其余氨基酸有 2-4 个或多至 6 个密码子为之编码。为同一种氨基酸编码的各密码子称为简并性密码子,也称同义密码子
4. 通用性(universal)
蛋白质生物合成的整套密码,从原核生物到人类都通用
有少数例外,如动物细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体
密码的通用性进一步证明各种生物进化自同一祖先
5. 摆动性(wobble)
tRNA 上反密码子的第 1 位碱基与 mRNA 密码子的第 3 位碱基配对时,可以在一定范围内变动,即并不严格遵循碱基配对规律,这一现象称为摆动性

8.肽链的生物合成

肽链的生物合成过程是翻译的中心环节。翻译时,从 mRNA 的起始密码子 AUG 开始,按 $5' - 3'$ 方向逐一读码,直至终止密码子。合成中肽链从起始甲硫氨酸开始,从 N-端 C-端延长,直至终止密码子前一位密码子所编码的氨基酸

9.举例说明氨基酸的降解通常包括哪些方式?

- (1) 脱氨基作用:包括氧化脱氨和非氧化脱氨,分解产物为 α -酮酸和氨。
- (2) 脱羧基作用:氨基酸在氨基酸脱羧酶的作用下脱羧,生成二氧化碳和胺类化合物。

(3) 羟化作用：有些氨基酸（如酪氨酸）降解时首先发生羟化作用，生成羟基氨基酸，再脱羧生成二氧化碳和胺类化合物。

10. 尿素循环的生理意义

尿素循环的生理意义是将有毒的氨转变为无毒的尿素，是机体对氨的一种解毒方式。

① 尿素循环不仅将氨和 CO_2 合成为尿素，而且生成一分子延胡索酸，使尿素循环与柠檬酸循环联系起来。

② 肝脏中尿素的合成是除去氨毒害作用的主要途径。

③ 植物体内也存在尿素循环，但转运活性低，其意义在于合成精氨酸。个别植物也可产生尿素，在脲酶作用下分解产生氨，用以合成其他含氮化合物。

11. 列举血氨的来源与去路，并分析谷氨酸和精氨酸治疗肝昏迷的生化基础。

(1) 氨的来源：

① 组织中氨基酸分解生成的氨：组织中的氨基酸经过联合脱氨作用脱氨或经其它方式脱氨，这是组织中氨的主要来源。

② 肾脏来源的氨：血液中的谷氨酰胺流经肾脏时，可被肾小管上皮细胞中的谷氨酰胺酶分解生成谷氨酸和 NH_3 。

③ 肠道来源的氨：主要是蛋白质腐败作用和尿素肝肠循环。

(2) 氨的去路

氨是有毒的物质，人体必须及时将氨转变成无毒或毒性小的物质，然后排出体外。去路：合成尿素；生成谷氨酰胺；以铵盐的形式随尿排出。合成一些含氮化合物，如氨基酸、嘌呤、嘧啶。少量的氨可直接经尿排出体外。

机制：理论上，谷氨酸可与氨结合成谷氨酰胺从而降低血氨，谷氨酰胺则随血流到达肾脏，在肾内由谷氨酰胺酶分解成谷氨酸及氨，谷氨酸被重吸收入血重复利用，而氨则成为铵盐随尿排出体外。精氨酸作用机制是促进鸟氨酸循环，使更多的血氨转变成尿素。总的来讲，二者都可以加速血氨的清除和代谢。

12. 蛋白质代谢与脂类代谢的相互关系？

(1) 脂肪转变为蛋白质：脂肪分解产生的甘油可进一步转变成丙酮酸、 α -酮戊二酸、草酰乙酸等，再经过转氨基作用生成氨基酸。脂肪酸氧化产生乙酰辅酶 A 与草酰乙酸缩合进入三羧酸循环，能产生谷氨酸族和天冬氨酸族氨基酸。

(2) 蛋白质转变为脂肪：在蛋白质氨基酸中，生糖氨基酸通过丙酮酸转变成甘油，也可以氧化脱羧后转变成乙酰辅酶 A，用于脂肪酸合成。生酮氨基酸在代谢反应中能生成乙酰乙酸，由乙酰乙酸缩合成脂肪酸。丝氨酸脱羧后形成胆碱，胆碱甲基化后变成胆碱，后者是合成磷脂的组成成分。

13. 糖代谢与蛋白质代谢的相互关系？

(1) 糖是蛋白质合成的碳源和能源：糖分解代谢产生的丙酮酸、 α -酮戊二酸、草酰乙酸、磷酸烯醇式丙酮酸、4-磷酸赤藓糖等是合成氨基酸的碳架。糖分解产生的能量被用于蛋白质的合成。

(2) 蛋白质分解产物进入糖代谢：蛋白质降解产生的氨基酸经脱氨后生成 α -酮酸， α -酮酸进入糖代谢可进一步氧化放出能量，或经糖异生作用生成糖。

14. 糖代谢与脂类代谢的相互关系？

(1) 糖转变为脂肪：糖酵解所产生的磷酸二羟丙酮还原后形成甘油，丙酮酸氧化脱羧形成乙酰辅酶 A 是脂肪酸合成的原料，甘油和脂肪酸合成脂肪。

(2) 脂肪转变为糖：脂肪分解产生的甘油和脂肪酸，可沿不同的途径转变成糖。甘油经磷酸化作用转变成磷酸二羟丙酮，再异构化变成 3-磷酸甘油醛，后者沿糖酵解逆反

部分简答题

(还有部分在本上)

应生成糖；脂肪酸氧化产生乙酰辅酶 A，在植物或微生物体内可经乙醛酸循环和糖异生作用生成糖，也可经糖代谢彻底氧化放出能量。

(3) 能量相互利用：磷酸戊糖途径产生的 NADPH 直接用于脂肪酸的合成，脂肪分解产生的能量也可用于糖的合成。

15.以乳糖操纵子为例说明酶诱导合成的调控过程。

(1) 乳糖操纵子：操纵子是指在转录水平上控制基因表达的协调单位，包括启动子(P)、操纵基因(O)和在功能上相关的几个结构基因，操纵子可受调节基因的控制。乳糖操纵子是三种乳糖分解酶的控制单位。

(2) 阻遏过程：在没有诱导物(乳糖)情况下，调节基因产生的活性阻遏蛋白与操纵基因结合，操纵基因被关闭，操纵子不转录。

(3) 诱导过程：当有诱导物(乳糖)的情况下，调节基因产生的活性阻遏蛋白与诱导物结合，使阻遏蛋白构象发生改变，失去与操纵基因结合的能力，操纵基因被开放，转录出三种乳糖分解酶(LacZ、LacY、LacA)。

16.蛋白质的合成延长

按照 mRNA 密码序列的指导，依次添加氨基酸从 N 端到 C 端延伸肽链，直到合成终止的过程

(1) 进位

根据 mRNA 下一组遗传密码指导，使氨基酰-tRNA 进入核蛋白体 A 位

(2) 成肽

转肽酶(核糖体大亚基 23srRNA 有转肽酶活性)催化肽键形成的过程

(3) 转位

在转位酶的作用下，促进核糖体向 mRNA 的 3'端移动，使新形成的肽酰 tRNA 和 mRNA 相对移位。由 A 位进入 P 位，而卸载的 tRNA 进入 E 位

17.mRNA 遗传密码排列顺序翻译成多肽链的氨基酸排列顺序，保证准确翻译关键是什么？

保证翻译准确性的关键有二：一是氨基酸与 tRNA 的特异结合，依靠氨基酰-tRNA 合成酶的特异识别作用实现；二是密码子与反密码子的特异结合，依靠互补配对结合实现，也有赖于核蛋白体的构象正常而实现正常的装配功能。

18.简述 tRNA 在蛋白质的生物合成中是如何起作用的？

(1) 运载氨基酸：氨基酸各自自由特异性的 tRNA 携带，一种氨基酸可有几种对应的 tRNA。氨基酸结合在 tRNA 的 CCA 位，结合需要 ATP。

(2) 充当适配器：每种 tRNA 的反密码子决定了所携带的氨基酸能准确的在 mRNA 上对号入座。

19.试说明丙氨酸的成糖过程。

答：丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生过程。首先丙氨酸经转氨作用生成丙酮酸，丙酮酸进入线粒体转变成草酰乙酸。但生成的草酰乙酸不能通过线粒体膜，为此须转变成苹果酸或天冬氨酸，后二者到胞浆里再转变成草酰乙酸。草酰乙酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸，后者沿酵解路逆行而成糖。总之丙氨酸成糖须先脱掉氨基，然后绕过“能障”及“膜障”才能成糖。

20.糖代谢和脂代谢是通过那些反应联系起来的？

(1) 糖酵解过程中产生的磷酸二羟丙酮可转变为磷酸甘油，可作为脂肪合成中甘油的原料。

(2) 有氧化过程中产生的乙酰 CoA 是脂肪酸和酮体的合成原料。

(3) 脂肪酸分解产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

(4) 酮体氧化产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

部分简答题

(还有部分在本上)

(5) 甘油经磷酸甘油激酶作用后，转变为磷酸二羟丙酮进入糖代谢。

21. 磷酸戊糖途径的生物学意义是什么？

- 1) 产生大量的 NADPH，为生物合成提供还原力。
- 2) 产生磷酸戊糖参加核酸代谢。
- 3) 生成各种长短不同的碳链，作为生物合成的前体。
- 4) HMP 途径是植物光合作用中从 CO₂ 合成葡萄糖的部分途径。
- 5) 特殊情况下为细胞提供能量。

22. 为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质分解代谢的共同通路？

- (1) 三羧酸循环是乙酰 CoA 最终氧化生成 CO₂ 和 H₂O 的途径。
- (2) 糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。
- (3) 脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三羧酸循环氧化，脂肪酸经 β -氧化产生乙酰 CoA 可进入三羧酸循环氧化。
- (4) 蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环，同时，三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。

23. 复制和转录的异同 / 柠檬酸穿梭 / 乙醛酸循环 / 软脂酸的氧化和合成异同